

Exercício 1: Em qual cenário de desbalanceamento de um nodo A a função `rotacaoDireitaEsquerda` deve ser chamada?

R: Quando ocorre o caso Direita-Esquerda (Right-Left), ou seja, o nodo A está desbalanceado para a direita e seu filho direito está desbalanceado para a esquerda.

Exercício 2: Analisando a linha `raiz->dir = rotacaoDireita(raiz->dir);`, o que a rotação à direita faz com o filho da direita da raiz?

R: Ela reorganiza a subárvore direita da raiz, fazendo com que o filho esquerdo desse nodo passe a ocupar sua posição, equilibrando a estrutura antes da rotação final.

Exercício 3: Qual função corrige o desbalanceamento onde o nodo tem fator -2 e seu filho da esquerda tem fator +1?

R: A função `rotacaoEsquerdaDireita`.

Exercício 4: Na função `rotacaoEsquerdaDireita`, qual ponteiro da raiz recebe o resultado da primeira rotação simples?

R: O nodo **60** será a nova raiz da subárvore.

Exercício 5: Se aplicarmos `rotacaoDireitaEsquerda` em uma árvore com raiz 50, filho direito 70 e neto esquerdo 60, quem será a nova raiz?

R: O ponteiro `raiz->esq`.

Exercício 6: Qual deve ser o fator de balanceamento do nodo retornado por essas funções após a execução correta delas?

R: O fator de balanceamento deve ficar entre -1 e +1.

Exercício 7: Por que ambas as funções retornam um ponteiro do tipo `Nodo*`?

R: Porque após a rotação a raiz da subárvore pode mudar, então é necessário retornar o novo nodo raiz da subárvore ajustada.

Exercício 8: Explique por que a função `rotacaoEsquerdaDireita` executa primeiro uma rotação à esquerda e depois uma à direita.

R: Porque no caso Esquerda-Direita o filho esquerdo está desbalanceado para a direita. Primeiro corrige-se o filho com uma rotação à esquerda e depois corrige-se a raiz com uma rotação à direita.

Exercício 9: Qual é a complexidade de tempo de pior caso para a execução de qualquer uma dessas duas funções?

R: A complexidade é $O(1)$, pois as rotações executam apenas algumas trocas de ponteiros.

Exercício 10: O que acontece se chamarmos `rotacaoDireitaEsquerda` em um nodo que precisava apenas de uma rotação simples à esquerda (cenário `DireitaDireita`)?

R: A árvore poderá ficar incorretamente reorganizada ou continuar desbalanceada, pois foi aplicada uma rotação inadequada para o tipo de desbalanceamento existente.